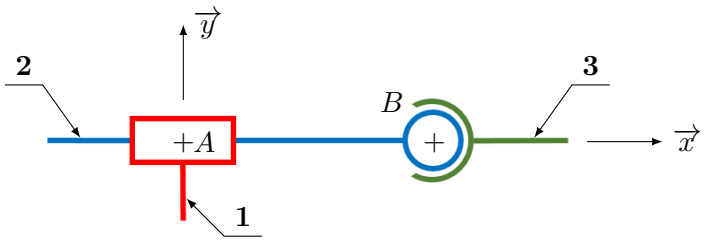
Liaisons équivalentes

1 Glissière sur embout rotulé



Question 1 Déterminer la liaison équivalente par l'approche cinématique

On exprime les formes canoniques des 2 torseurs en B :

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & V^x_{B,2/1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{V}_{3/2}\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{3/2} & 0 \\ \omega^y_{3/2} & 0 \\ \omega^z_{3/2} & 0 \end{Bmatrix}_{B,b}$$

Liaisons en série : $\{\mathcal{V}_{3/1}\}_B = \{\mathcal{V}_{3/2}\}_B + \{\mathcal{V}_{2/1}\}_B$, soit :

$$\{\mathcal{V}_{3/1}\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{3/1} & V^x_{B,3/1} \\ \omega^y_{3/1} & 0 \\ \omega^z_{3/1} & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \Rightarrow \text{Linéaire annulaire de centre } B \text{ et de direction } \vec{x}$$

Question 2 Déterminer la liaison équivalente par l'approche statique

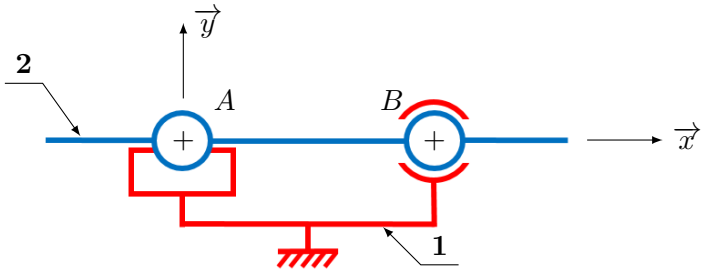
On exprime les 2 torseurs à l'intersection des formes canoniques (ici en B) :

$$\{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{3\to2}\} = \begin{Bmatrix} X_{32} & 0 \\ Y_{32} & 0 \\ Z_{32} & 0 \end{Bmatrix}_{B,b}$$

Liaisons en série : $\{\mathcal{T}_{3\to1}\}_B = \{\mathcal{T}_{3\to2}\}_B = \{\mathcal{T}_{2\to1}\}_B \quad \Rightarrow \quad X_{32} = L_{21} = M_{21} = N_{21} = 0$:

$$\{\mathcal{T}_{3\to1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{31} & 0 \\ Z_{31} & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \Rightarrow \quad \text{Linéaire annulaire de direction } \vec{x}$$

2 Montage de roulement rigide à billes



Question 3 Déterminer la liaison équivalente par l'approche cinématique

On exprime les 2 torseurs cinématiques en B, en posant $\overrightarrow{AB} = a.\vec{x}$:

$$\left\{\mathcal{V}^A_{2/1}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{2/1} & V^x_{A,2/1} \\ \omega^y_{2/1} & a.\omega^z_{2/1} \\ \omega^z_{2/1} & -a.\omega^y_{2/1} \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \text{et} \quad \left\{\mathcal{V}^B_{2/1}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{2/1} & 0 \\ \omega^y_{2/1} & 0 \\ \omega^z_{2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{B,b}$$

Liaisons en parallèle : $\{\mathcal{V}_{2/1}\}_B = \left\{\mathcal{V}^A_{2/1}\right\}_B = \left\{\mathcal{V}^B_{2/1}\right\}_B \quad \Rightarrow \quad V^x_{A,2/1} = \omega^y_{2/1} = \omega^z_{2/1} = 0$:

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\}_B = \begin{Bmatrix} \omega^x_{2/1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \Rightarrow \quad \text{Pivot d'axe } (B, \vec{x})$$

Question 4 Déterminer la liaison équivalente par l'approche statique

On exprime les 2 torseurs des actions transmissibles en B, en posant $\overrightarrow{AB} = a.\vec{x}$:

$$\{\mathcal{T}^A_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_A & a.Z_A \\ Z_A & -a.Y_A \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}^B_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_B & 0 \\ Y_B & 0 \\ Z_B & 0 \end{Bmatrix}_{B,b}$$

Liaisons en parallèle : $\{\mathcal{T}_{2\to1}\}_B = \{\mathcal{T}^A_{2\to1}\}_B + \{\mathcal{T}^B_{2\to1}\}_B$, soit :

$$\{\mathcal{T}_{2\to1}\} = \begin{Bmatrix} X_B & 0 \\ Y_A + Y_B & a.Z_A \\ Z_A + Z_B & -a.Y_A \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \Rightarrow \quad \text{Pivot d'axe } (B, \vec{x})$$